

**LAPORAN PRAKTIKUM CLOUD COMPUTING IMPLEMENTASI
PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT (VE) UNTUK MEMBANGUN
INFRASTRUKTUR CLOUD SEDERHANA**



Dosen Pengampu :

M.Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh:

Maharani Hidayatul Kamilah 2402040

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA**

2024/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan **Laporan Praktikum Cloud Computing** ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah **Cloud Computing** pada Program Studi D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya. Laporan ini berisi rangkaian kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan, mulai dari instalasi Proxmox Virtual Environment (VE), pembuatan Virtual Machine dan Linux Container (LXC), konfigurasi jaringan, instalasi layanan Secure Shell (SSH), pembangunan web server menggunakan Nginx, hingga proses snapshot, backup, dan restore.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Cloud Computing yang telah memberikan arahan selama kegiatan praktikum berlangsung, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi bagi pembaca yang ingin mempelajari teknologi virtualisasi dan Cloud Computing menggunakan Proxmox Virtual Environment.

Tegal, Juli 2026

Penulis

Maharani Hidayatul Kamilah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Praktikum.....	2
1.4 Manfaat Praktikum.....	2
BAB II DASAR TEORI	3
2.1 Cloud Computing.....	3
2.2 Virtualisasi	3
2.3 Hypervisor.....	4
2.4 Proxmox Virtual Environment (VE).....	4
2.5 Virtual Machine (VM)	5
2.6 Linux Container (LXC).....	5
2.7 Alpine Linux	5
2.8 Domain Name System (DNS).....	6
2.9 Network Address Translation (NAT) dan Bridged Networking.....	6
2.10 Secure Shell (SSH)	6
2.11 Nginx.....	7
2.12 Snapshot.....	7
2.13 Backup	7
2.14 Restore	7
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIKUM	8
BAB IV HASIL PRAKTIKUM DAN PEMBAHASAN	15
BAB V ANALISIS TROUBLESHOOTING	18
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	20
DAFTAR PUSTAKA	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong penggunaan sistem komputasi yang lebih fleksibel, efisien, dan mudah dikelola. Salah satu teknologi yang banyak digunakan saat ini adalah **Cloud Computing**, yaitu konsep penyediaan sumber daya komputasi melalui jaringan sehingga pengguna dapat memanfaatkan server, penyimpanan, maupun aplikasi tanpa harus bergantung pada perangkat fisik secara langsung.

Dalam implementasinya, Cloud Computing sangat erat kaitannya dengan teknologi virtualisasi. Virtualisasi memungkinkan satu perangkat komputer menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan sehingga penggunaan sumber daya perangkat keras menjadi lebih optimal. Salah satu platform virtualisasi yang banyak digunakan adalah **Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)**. Proxmox menyediakan fitur untuk membuat Virtual Machine (VM) maupun Linux Container (LXC) melalui antarmuka berbasis web sehingga memudahkan proses administrasi server.

Pada praktikum ini dilakukan instalasi Proxmox VE sebagai hypervisor, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Linux Container menggunakan Alpine Linux. Selain itu dilakukan konfigurasi jaringan, instalasi layanan Secure Shell (SSH), pembangunan web server menggunakan Nginx, serta penerapan fitur snapshot, backup, dan restore sebagai bentuk pengelolaan data pada lingkungan cloud.

Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep virtualisasi dan Cloud Computing serta memiliki pengalaman dalam membangun infrastruktur cloud sederhana menggunakan Proxmox VE.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses instalasi Proxmox Virtual Environment sebagai platform virtualisasi?
2. Bagaimana cara membuat Linux Container menggunakan Alpine Linux?

3. Bagaimana melakukan konfigurasi jaringan agar container dapat terhubung ke internet?
4. Bagaimana mengimplementasikan layanan Secure Shell (SSH) sebagai media administrasi server?
5. Bagaimana membangun layanan web server menggunakan Nginx pada container?
6. Bagaimana melakukan snapshot, backup, dan restore sebagai bagian dari pengelolaan data pada Proxmox VE?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini yaitu:

1. Menginstal dan mengonfigurasi Proxmox Virtual Environment.
2. Membuat serta mengelola Linux Container menggunakan Alpine Linux.
3. Melakukan konfigurasi jaringan pada container agar dapat mengakses internet.
4. Menginstal dan mengaktifkan layanan Secure Shell (SSH).
5. Menginstal web server Nginx sebagai layanan cloud sederhana.
6. Memahami proses snapshot, backup, dan restore pada Proxmox VE.

1.4 Manfaat Praktikum

Adapun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktikum ini adalah:

1. Menambah pemahaman mengenai konsep Cloud Computing dan virtualisasi.
2. Meningkatkan kemampuan dalam mengelola server virtual menggunakan Proxmox VE.
3. Memahami proses pembuatan Linux Container sebagai lingkungan virtual yang ringan.
4. Mengetahui cara melakukan konfigurasi jaringan pada sistem operasi Linux.
5. Memahami penerapan layanan SSH untuk administrasi server secara aman.
6. Memahami pentingnya proses snapshot, backup, dan restore dalam menjaga keamanan data.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Cloud Computing

Cloud Computing merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna memperoleh layanan komputasi melalui jaringan internet tanpa harus memiliki seluruh infrastruktur secara fisik. Melalui teknologi ini, sumber daya seperti server, media penyimpanan, jaringan, maupun aplikasi dapat digunakan sesuai kebutuhan sehingga lebih fleksibel dan efisien.

Cloud Computing memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain:

1. **On-demand Self Service**, yaitu pengguna dapat menggunakan layanan secara mandiri sesuai kebutuhan.
2. **Broad Network Access**, yaitu layanan dapat diakses melalui berbagai perangkat yang terhubung ke jaringan.
3. **Resource Pooling**, yaitu sumber daya server digunakan secara bersama oleh banyak pengguna.
4. **Rapid Elasticity**, yaitu kapasitas layanan dapat ditambah maupun dikurangi sesuai kebutuhan.
5. **Measured Service**, yaitu penggunaan sumber daya dapat dipantau sehingga lebih efisien.

Dengan adanya Cloud Computing, proses pengelolaan server menjadi lebih mudah karena administrator tidak perlu selalu menggunakan perangkat keras secara langsung.

2.2 Virtualisasi

Virtualisasi merupakan teknologi yang memungkinkan satu komputer fisik menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan melalui bantuan perangkat lunak yang disebut hypervisor. Setiap sistem operasi berjalan secara terpisah sehingga tidak saling memengaruhi satu sama lain.

Teknologi virtualisasi memberikan berbagai keuntungan, seperti menghemat penggunaan perangkat keras, meningkatkan efisiensi server, mempermudah pengelolaan sistem, serta mendukung implementasi Cloud Computing.

Secara umum virtualisasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. **Virtual Machine (VM)**, yaitu virtualisasi penuh yang memiliki kernel dan sistem operasinya sendiri.
2. **Container**, yaitu virtualisasi yang menggunakan kernel sistem operasi host sehingga lebih ringan dibandingkan Virtual Machine.

2.3 Hypervisor

Hypervisor merupakan perangkat lunak yang bertugas mengelola proses virtualisasi. Hypervisor memungkinkan beberapa mesin virtual berjalan pada satu perangkat keras dengan membagi penggunaan CPU, RAM, penyimpanan, dan jaringan. Jenis hypervisor terdiri atas:

1. Type 1 (Bare Metal Hypervisor)

Berjalan langsung di atas perangkat keras tanpa sistem operasi tambahan.

Contoh:

- Proxmox VE
- VMware ESXi
- Microsoft Hyper-V

2. Type 2 (Hosted Hypervisor)

Berjalan di atas sistem operasi yang telah terinstal.

Contoh:

- Oracle VirtualBox
- VMware Workstation

Pada praktikum ini digunakan VirtualBox sebagai hypervisor tipe 2 untuk menjalankan Proxmox VE yang kemudian berfungsi sebagai hypervisor utama.

2.4 Proxmox Virtual Environment (VE)

Proxmox Virtual Environment merupakan platform virtualisasi berbasis Debian Linux yang bersifat open source. Proxmox mendukung dua teknologi virtualisasi, yaitu Kernel-based Virtual Machine (KVM) dan Linux Container (LXC).

Proxmox menyediakan antarmuka berbasis web sehingga administrator dapat melakukan pengelolaan Virtual Machine, Container, Storage, Backup, Snapshot, Restore, serta konfigurasi jaringan dengan lebih mudah.

Beberapa keunggulan Proxmox VE antara lain:

- Gratis dan bersifat open source.
- Mendukung Virtual Machine dan Container.
- Memiliki Web Interface yang mudah digunakan.
- Mendukung Snapshot dan Backup.
- Mendukung berbagai jenis Storage.
- Memiliki sistem monitoring server.

2.5 Virtual Machine (VM)

Virtual Machine merupakan komputer virtual yang memiliki sistem operasi sendiri. Setiap VM mempunyai CPU virtual, RAM, harddisk, dan jaringan virtual sehingga dapat berjalan layaknya komputer fisik.

VM biasanya digunakan apabila membutuhkan sistem operasi yang benar-benar terpisah dari host. Pada praktikum ini VM digunakan sebagai media pembelajaran sebelum membangun layanan cloud menggunakan Proxmox.

2.6 Linux Container (LXC)

Linux Container atau LXC merupakan teknologi virtualisasi ringan yang memanfaatkan kernel Linux milik host. Karena tidak memerlukan kernel sendiri, container memiliki ukuran yang kecil dan waktu booting yang jauh lebih cepat dibandingkan Virtual Machine.

LXC sangat cocok digunakan sebagai server aplikasi, web server, maupun layanan cloud dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

2.7 Alpine Linux

Alpine Linux merupakan distribusi Linux yang terkenal karena ukurannya sangat kecil dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Sistem operasi ini menggunakan package manager **apk** sehingga proses instalasi aplikasi menjadi lebih cepat.

Dalam praktikum ini Alpine Linux dipilih sebagai sistem operasi container karena ringan, mudah dikonfigurasi, dan sesuai digunakan pada lingkungan virtual.

2.8 Domain Name System (DNS)

Domain Name System (DNS) adalah sistem yang berfungsi menerjemahkan nama domain (misalnya `download.proxmox.com`) menjadi alamat IP yang dapat dipahami oleh perangkat jaringan. Tanpa konfigurasi DNS yang benar, suatu perangkat tetap dapat terhubung ke internet menggunakan alamat IP secara langsung, tetapi tidak dapat mengakses layanan berdasarkan nama domain, misalnya untuk mengunduh paket atau template dari repository. Kesalahan konfigurasi DNS, seperti mengarah ke alamat `localhost` (`127.0.0.1`) atau ke gateway yang tidak menyediakan layanan forwarding DNS, akan menyebabkan kegagalan resolusi nama domain.

2.9 Network Address Translation (NAT) dan Bridged Networking

Dalam virtualisasi, terdapat beberapa mode jaringan yang umum digunakan, di antaranya NAT (Network Address Translation) dan Bridged. Pada mode NAT, mesin virtual berada pada subnet privat yang terpisah dari jaringan host dan mengakses internet melalui proses penerjemahan alamat oleh host, sehingga mesin virtual tidak memiliki alamat IP yang sama dengan jaringan fisik. Pada mode Bridged, mesin virtual seolah-olah terhubung langsung ke jaringan fisik tempat host berada, sehingga mendapatkan alamat IP pada subnet yang sama dengan jaringan tersebut. Mode Bridged pada adapter WiFi memiliki keterbatasan teknis karena sebagian besar chipset dan driver WiFi tidak mendukung mode promiscuous yang dibutuhkan agar beberapa alamat MAC (host dan mesin virtual) dapat dikenali oleh access point secara bersamaan. Hal ini berbeda dengan koneksi kabel Ethernet/LAN yang umumnya mendukung mode tersebut dengan baik.

2.10 Secure Shell (SSH)

Secure Shell (SSH) adalah protokol jaringan yang digunakan untuk melakukan administrasi server dari jarak jauh secara aman. Seluruh komunikasi antara client dan server dienkripsi sehingga data lebih terlindungi.

SSH banyak digunakan administrator server untuk melakukan konfigurasi tanpa harus berada di depan perangkat secara langsung.

2.11 Nginx

Nginx merupakan web server yang memiliki performa tinggi serta penggunaan memori yang ringan. Selain digunakan sebagai web server, Nginx juga dapat difungsikan sebagai reverse proxy, load balancer, dan HTTP cache.

Pada praktikum ini Nginx digunakan untuk membuat layanan web sederhana pada container Alpine Linux.

2.12 Snapshot

Snapshot merupakan fitur yang digunakan untuk menyimpan kondisi sistem pada waktu tertentu. Apabila terjadi kesalahan konfigurasi, administrator dapat mengembalikan sistem ke kondisi sebelum perubahan dilakukan.

2.13 Backup

Backup merupakan proses membuat salinan data maupun sistem sehingga apabila terjadi kerusakan, data masih dapat dipulihkan menggunakan file cadangan yang telah dibuat.

2.14 Restore

Restore merupakan proses mengembalikan sistem menggunakan file backup. Dengan adanya proses restore, administrator dapat memulihkan layanan lebih cepat tanpa melakukan instalasi ulang.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktikum Cloud Computing dilaksanakan secara mandiri pada perangkat komputer pribadi (laptop) yang telah mendukung fitur virtualisasi (Virtualization Technology). Seluruh praktikum dilakukan menggunakan sistem operasi Windows sebagai host, VMware Workstation sebagai media virtualisasi, serta Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) sebagai platform virtualisasi utama. Koneksi internet yang digunakan berasal dari jaringan WiFi rumah/pribadi.

3.2 Alat dan Bahan

➤ Perangkat Keras

No	Hardware	Keterangan
1	Laptop	Media Praktikum
2	Koneksi Internet	Mengunduh Template Dan Paket Dan template

➤ Perangkat Lunak

No	Software	Keterangan
1	Windows 10/11	Sistem operasi host
2	VMware Workstation	Menjalankan Proxmox VE sebagai mesin virtual
2	Oracle VirtualBox	Media virtualisasi
3	Proxmox VE	Platform virtualisasi
4	Alpine Linux	Sistem operasi container
5	Web Browser	Mengakses Proxmox Web Interface

3.3 Instalasi Proxmox Virtual Environment

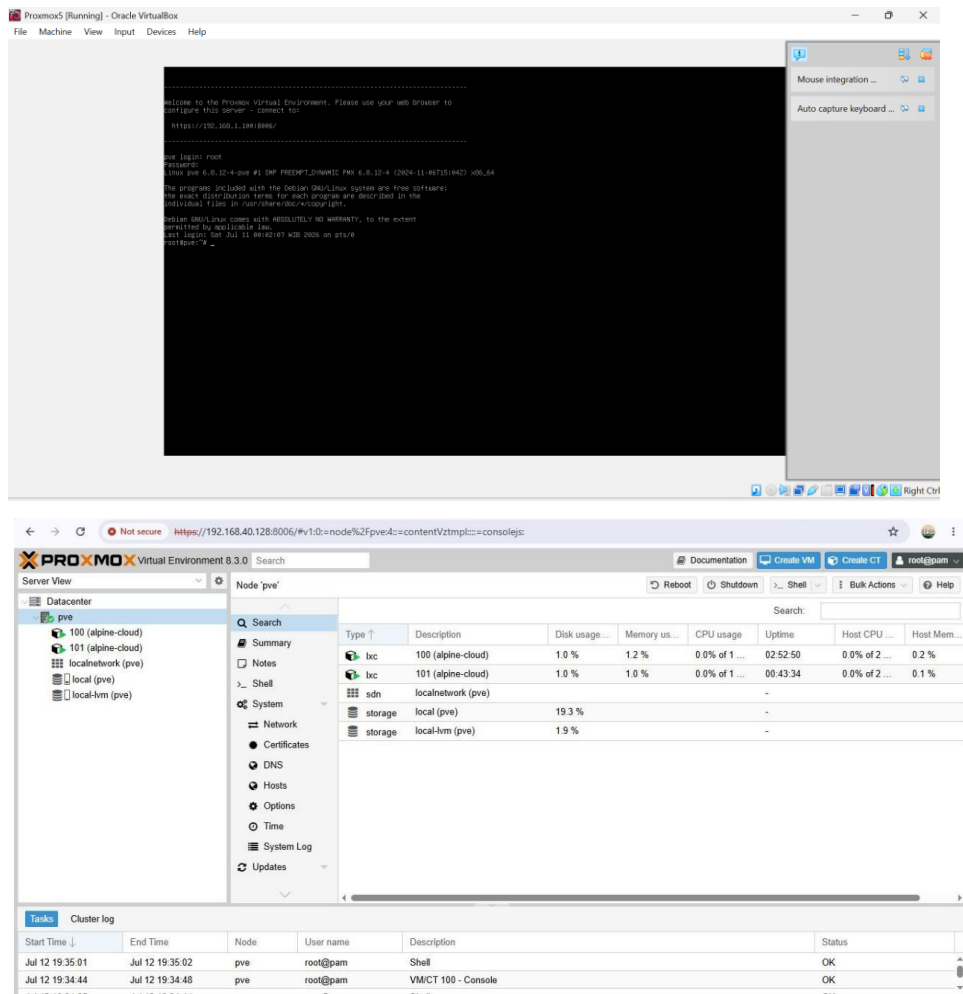
Tahap pertama praktikum dilakukan dengan membuat Virtual Machine menggunakan Oracle VirtualBox. Setelah Virtual Machine selesai dibuat, file ISO Proxmox VE dipasang sebagai media instalasi.

Selanjutnya dilakukan proses instalasi dengan menentukan lokasi penyimpanan, konfigurasi bahasa, zona waktu, password administrator, alamat IP, gateway, serta DNS server. Setelah instalasi selesai, sistem akan melakukan reboot secara otomatis.

Administrator kemudian mengakses halaman web Proxmox menggunakan browser melalui alamat IP yang telah dikonfigurasi selama proses instalasi.

Hasil Praktikum

- Proxmox VE berhasil diinstal.
- Web Interface dapat diakses menggunakan browser.
- Administrator berhasil masuk ke dashboard Proxmox.



3.4 Pembuatan Linux Container

Setelah berhasil masuk ke dashboard Proxmox, langkah berikutnya adalah membuat Linux Container menggunakan template Alpine Linux.

Langkah-langkah yang dilakukan:

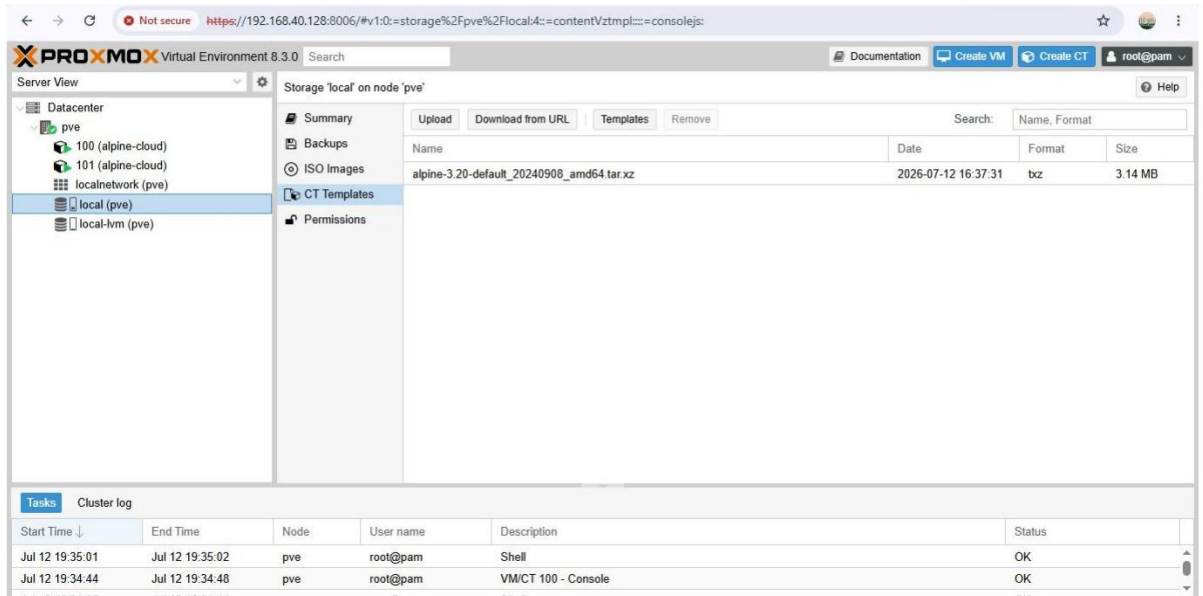
1. Membuka menu **local (pve)**.
2. Memilih tab **CT Templates**.
3. Mengunduh template Alpine Linux.
4. Memilih menu **Create CT**.
5. Mengisi hostname dan password.

- Menentukan ukuran disk, CPU, RAM, serta konfigurasi jaringan.
- Menekan tombol **Finish** untuk membuat container.

Container berhasil dibuat dan dapat dijalankan melalui menu Console.

Hasil Praktikum

Container Alpine Linux berhasil dibuat dengan kondisi aktif dan siap digunakan.



Tab	Pengaturan	Nilai
General	CT ID	100
	Hostname	alpine-cloud
Template	Password	[disesuaikan]
	Storage	local
	Template	alpine-3.20-default_20240908_amd64.tar.xz
Disk	Disk Size	2GB
CPU	Cores	1
Memory	Memory	512 mb
	Swap	512 mb
	Bridge	Vmbr()
	IPv4/CIDR	DHCP
DNS	-	Vmbr()

Create: LXC Container

General Template Disks CPU Memory Network DNS **Confirm**

Key ↑	Value
cores	1
features	nesting=1
hostname	alpine-cloud
memory	512
net0	name=eth0,bridge=vbr0,firewall=1,ip=dhcp
nodename	pve
ostemplate	local:vztmpl/alpine-3.20-default_20240908_amd64.tar.xz
pool	
rootfs	local-lvm:2
ssh-public-keys	
swap	512
unprivileged	1
vmid	100

3.5 Konfigurasi Jaringan

Konfigurasi jaringan dilakukan untuk memastikan container dapat terhubung ke internet.

Perintah yang digunakan:

ip a

ping 8.8.8.8

Hasil pengujian menunjukkan container memperoleh alamat IP secara otomatis melalui DHCP serta mampu mengakses internet dengan baik.

```
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue state UP qlen 1000
    link/ether bc:24:11:69:16:1c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.40.129/24 brd 192.168.40.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe69:161c/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
alpine-cloud:~# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=128 time=98.331 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=128 time=542.760 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=128 time=622.962 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=3 ttl=128 time=640.960 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 98.331/476.253/640.960 ms
alpine-cloud:~#
```

3.6 Instalasi SSH

Layanan SSH dipasang agar proses administrasi server dapat dilakukan secara aman.

Perintah yang digunakan:

apk update

```
apk add openssh
rc-update add sshd
rc-service sshd start
```

Hasil

Layanan SSH berhasil diinstal dan berjalan dengan status aktif.

```
alpine-cloud:~# apk update
fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.20/main/x86_64/APKINDEX.tar.gz
fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.20/community/x86_64/APKINDEX.tar.gz
v3.20.10-103-gfcf67655d29 [https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.20/main]
v3.20.10-106-gcfb1a4769c3 [https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.20/community]
OK: 24188 distinct packages available
alpine-cloud:~#
```

```
alpine-cloud:~# apk add openssh
(1/11) Installing openssh-keygen (9.7_p1-r5)
(2/11) Installing ncurses-terminfo-base (6.4_p20240420-r2)
(3/11) Installing libncursesw (6.4_p20240420-r2)
(4/11) Installing libedit (20240517.3.1-r0)
(5/11) Installing openssh-client-common (9.7_p1-r5)
(6/11) Installing openssh-client-default (9.7_p1-r5)
(7/11) Installing openssh-sftp-server (9.7_p1-r5)
(8/11) Installing openssh-server-common (9.7_p1-r5)
(9/11) Installing openssh-server-common-openrc (9.7_p1-r5)
(10/11) Installing openssh-server (9.7_p1-r5)
(11/11) Installing openssh (9.7_p1-r5)
Executing busybox-1.36.1-r29.trigger
OK: 16 MiB in 40 packages
alpine-cloud:~#
```

```
alpine-cloud:~# rc-update add sshd
* service sshd added to runlevel default
alpine-cloud:~# rc-service sshd start
* Caching service dependencies ... [ ok ]
ssh-keygen: generating new host keys: RSA ECDSA ED25519
* Starting sshd ... [ ok ]
alpine-cloud:~# rc-service sshd status
* status: started
alpine-cloud:~#
```

3.7 Instalasi Web Server Nginx

Selanjutnya dilakukan instalasi web server Nginx sebagai implementasi layanan cloud sederhana.

Perintah:

```
apk add nginx
rc-update add nginx
rc-service nginx start
```

Setelah instalasi selesai, service Nginx berhasil dijalankan.

```
alpine-cloud:~# apk add nginx
(1/3) Installing pcre (8.45-r3)
(2/3) Installing nginx (1.26.3-r0)
Executing nginx-1.26.3-r0.pre-install
Executing nginx-1.26.3-r0.post-install
(3/3) Installing nginx-openrc (1.26.3-r0)
Executing busybox-1.36.1-r29.trigger
OK: 18 MiB in 43 packages
alpine-cloud:~# rc-update add nginx
* service nginx added to runlevel default
alpine-cloud:~# rc-service nginx start
* Caching service dependencies ... [ ok ]
* Starting nginx ... [ ok ]
alpine-cloud:~# rc-service nginx status
* status: started
alpine-cloud:~#
```

3.8 Pembuatan Halaman Web

Untuk menguji web server, dibuat halaman HTML sederhana.

```
echo "<h1>Hello Cloud dari Alpine</h1>" > /var/lib/nginx/html/index.html
```

Verifikasi:

```
cat /var/lib/nginx/html/index.html
```

```
wget -O- http://localhost
```

Halaman web berhasil ditampilkan melalui browser.

```
alpine-cloud:~# echo "<h1>Hello cloud dari Alpine!</h>">
-sh: syntax error: unexpected newline
alpine-cloud:~# echo "<h1>Hello Cloud dari Alpine!</h1>" > /var/lib/nginx/html/index.html
alpine-cloud:~# cat /var/lib/nginx/html/index.html
<h1>Hello Cloud dari Alpine!</h1>
alpine-cloud:~# █

alpine-cloud:~# rm -f /etc/nginx/http.d/default.conf && printf 'server {\n    listen 80 default_se
rver;\n    listen [::]:80 default_server;\n    root /var/lib/nginx/html;\n    index index.html;\n
    location / {\n        try_files $uri $uri/ =404;\n    }\n}\n' > /etc/nginx/http.d/default.conf
&& nginx -t && rc-service nginx restart && wget -O- http://localhost
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
* Starting nginx ... [ ok ]
Connecting to localhost ([::1]:80)
writing to stdout
<h1>Hello Cloud dari Alpine!</h1>
-          100% |*****| 34 0:00:00 ETA
written to stdout
alpine-cloud:~# █
```

3.9 Snapshot Container

Snapshot dibuat sebelum dilakukan perubahan konfigurasi sebagai cadangan apabila terjadi kesalahan.

Langkah-langkah:

1. Memilih container.
2. Membuka menu **Snapshots**.
3. Klik **Take Snapshot**.
4. Memberikan nama snapshot.
5. Menekan tombol **Create**.

Snapshot berhasil dibuat.

3.10 Backup Container

Backup dilakukan melalui menu Backup pada Proxmox.

Langkah-langkah:

1. Memilih container.
2. Klik **Backup**.
3. Memilih lokasi penyimpanan.
4. Klik **Backup Now**.

Hasil backup berhasil tersimpan pada storage Proxmox.

3.11 Restore Container

Tahap terakhir adalah melakukan restore menggunakan file backup yang telah dibuat sebelumnya.

Langkah-langkah:

1. Memilih file backup.
2. Klik **Restore**.
3. Menentukan ID container baru.
4. Menjalankan proses restore.

Setelah proses selesai, container hasil restore berhasil dijalankan dan memiliki konfigurasi yang sama dengan container sebelumnya.

hostname ip a cat /var/lib/nginx/html/index.html wget -O- http://localhost

BAB IV

HASIL PRAKTIKUM DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Instalasi Proxmox VE

Tahap awal praktikum dimulai dengan melakukan instalasi Proxmox Virtual Environment pada VirtualBox. Proses instalasi berjalan dengan baik setelah seluruh konfigurasi, seperti pengaturan hard disk, memori, processor, dan jaringan selesai dilakukan. Setelah proses instalasi selesai, sistem menampilkan alamat IP yang digunakan untuk mengakses antarmuka web Proxmox.

Melalui web browser, administrator dapat mengakses dashboard Proxmox menggunakan alamat IP server yang telah dikonfigurasi. Dashboard tersebut menyediakan berbagai menu untuk mengelola Virtual Machine, Linux Container, penyimpanan, jaringan, hingga proses backup.

Hasil yang diperoleh:

- Proxmox VE berhasil terinstal.
- Dashboard Proxmox dapat diakses melalui browser.
- Sistem virtualisasi siap digunakan untuk praktikum berikutnya.

4.2 Hasil Pembuatan Linux Container

Setelah Proxmox berhasil dijalankan, tahap berikutnya adalah membuat Linux Container menggunakan template Alpine Linux.

Container dibuat melalui menu **Create CT** dengan menentukan hostname, password, kapasitas penyimpanan, jumlah CPU, memori, serta konfigurasi jaringan. Setelah proses selesai, container dapat dijalankan tanpa mengalami kendala.

Penggunaan Linux Container memberikan keuntungan berupa waktu boot yang cepat dan penggunaan sumber daya yang lebih ringan dibandingkan Virtual Machine.

Hasil yang diperoleh:

- Container Alpine Linux berhasil dibuat.
- Container dapat dijalankan melalui Console.
- Konfigurasi dasar berhasil diterapkan.

4.3 Hasil Konfigurasi Jaringan

Konfigurasi jaringan dilakukan menggunakan mode DHCP sehingga container memperoleh alamat IP secara otomatis dari jaringan host. Pengujian dilakukan menggunakan perintah ping ke alamat IP publik untuk memastikan koneksi internet berjalan dengan baik.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa container mampu mengirim dan menerima paket data tanpa kehilangan paket (packet loss). Hal ini menunjukkan konfigurasi jaringan telah berhasil.

Hasil yang diperoleh:

- Container memperoleh alamat IP.
- Internet dapat diakses.
- Tidak terjadi packet loss saat pengujian.

4.4 Hasil Instalasi SSH

SSH diinstal menggunakan package manager Alpine Linux agar administrator dapat melakukan pengelolaan server secara remote. Setelah proses instalasi selesai, layanan SSH dijalankan dan statusnya diperiksa menggunakan perintah service.

Layanan SSH berhasil berjalan sehingga container dapat diakses melalui jaringan apabila diperlukan.

Hasil yang diperoleh:

- OpenSSH berhasil diinstal.
- Service SSH berjalan dengan baik.
- Server siap diakses secara remote.

4.5 Hasil Instalasi Nginx

Sebagai implementasi layanan cloud sederhana, dilakukan instalasi web server Nginx. Setelah instalasi selesai, dibuat halaman HTML sederhana untuk memastikan layanan berjalan dengan baik.

Pengujian dilakukan melalui browser menggunakan alamat IP container. Halaman web berhasil ditampilkan sehingga menunjukkan bahwa web server telah aktif.

Hasil yang diperoleh:

- Nginx berhasil diinstal.
- Web server aktif.
- Halaman HTML berhasil ditampilkan.

4.6 Hasil Snapshot

Snapshot dibuat sebelum dilakukan perubahan konfigurasi pada container. Dengan adanya snapshot, administrator dapat mengembalikan kondisi sistem apabila terjadi kesalahan konfigurasi.

Proses snapshot berlangsung dengan cepat dan berhasil disimpan pada penyimpanan Proxmox.

Hasil yang diperoleh:

- Snapshot berhasil dibuat.
- Data konfigurasi tersimpan dengan baik.

4.7 Hasil Backup

Backup dilakukan untuk menyimpan salinan container sehingga dapat dipulihkan apabila terjadi kerusakan sistem.

Proses backup berjalan tanpa kendala dan menghasilkan file backup yang tersimpan pada storage Proxmox.

Hasil yang diperoleh:

- Backup berhasil dibuat.
- File backup tersimpan dengan baik.
- Data siap digunakan untuk proses restore.

4.8 Hasil Restore

Restore dilakukan menggunakan file backup yang telah dibuat sebelumnya. Setelah proses restore selesai, container dapat dijalankan kembali dengan konfigurasi yang sama seperti sebelum dilakukan backup.

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme backup dan restore pada Proxmox bekerja dengan baik.

Hasil yang diperoleh:

- Restore berhasil dilakukan.
- Container kembali berjalan normal.
- Seluruh konfigurasi berhasil dipulihkan.

BAB V

ANALISIS TROUBLESHOOTING

Selama pelaksanaan praktikum, terdapat beberapa kendala yang ditemukan. Kendala tersebut memberikan pengalaman dalam melakukan analisis dan penyelesaian masalah pada lingkungan virtualisasi.

5.1 Gagal Mengakses Web Proxmox

Setelah proses instalasi selesai, alamat web Proxmox tidak dapat diakses melalui browser. Hal ini disebabkan oleh konfigurasi jaringan VirtualBox yang belum sesuai sehingga komunikasi antara host dan server belum berjalan dengan baik.

Solusi

Konfigurasi adapter jaringan diperiksa kembali dan diubah menggunakan mode **Bridged Adapter**. Setelah konfigurasi diperbaiki, alamat web Proxmox berhasil diakses melalui browser.

5.2 Peringatan Sertifikat HTTPS

Saat membuka halaman login Proxmox muncul peringatan keamanan karena sertifikat SSL yang digunakan merupakan self-signed certificate.

Solusi

Peringatan tersebut diabaikan dengan memilih menu **Advanced** kemudian **Proceed**, sehingga halaman login dapat dibuka

5.3 Login Administrator Gagal

Pada tahap login web sempat terjadi kegagalan autentikasi akibat kesalahan memasukkan akun administrator dan pemilihan metode autentikasi.

Solusi

Password administrator diperbarui melalui console Proxmox dan proses login diulangi menggunakan akun administrator yang benar sehingga sistem dapat diakses.

5.4 Koneksi Internet Container Tidak Berjalan

Setelah container dibuat, koneksi internet belum dapat digunakan sehingga proses instalasi paket gagal dilakukan.

Solusi

Konfigurasi jaringan container diperiksa kembali menggunakan DHCP dan dilakukan pengujian menggunakan perintah ping. Setelah memperoleh alamat IP yang valid, koneksi internet dapat digunakan kembali.

5.5 Evaluasi Praktikum

Secara keseluruhan praktikum memberikan pengalaman dalam mengelola lingkungan virtual menggunakan Proxmox VE. Selain memahami proses instalasi server, praktikum juga memperkenalkan pengelolaan container, konfigurasi layanan jaringan, hingga pengamanan data menggunakan snapshot dan backup.

Melalui penyelesaian berbagai kendala tersebut, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai proses troubleshooting yang sering ditemui dalam implementasi Cloud Computing.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Proxmox Virtual Environment merupakan platform virtualisasi yang mampu mendukung implementasi Cloud Computing secara efektif. Melalui Proxmox, administrator dapat mengelola Virtual Machine maupun Linux Container dengan antarmuka berbasis web sehingga proses administrasi server menjadi lebih mudah.

Praktikum juga menunjukkan bahwa Linux Container memiliki performa yang ringan dan cepat sehingga sesuai digunakan untuk membangun layanan server sederhana. Instalasi layanan SSH dan Nginx berhasil dilakukan sebagai implementasi layanan jaringan pada lingkungan virtual.

Selain itu, fitur snapshot, backup, dan restore terbukti sangat membantu dalam menjaga keamanan data serta mempercepat proses pemulihan apabila terjadi kesalahan konfigurasi.

6.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil praktikum adalah sebagai berikut.

1. Sebelum melakukan instalasi, spesifikasi perangkat keras sebaiknya dipastikan telah memenuhi kebutuhan virtualisasi.
2. Konfigurasi jaringan perlu diperiksa dengan teliti agar server dapat diakses tanpa kendala.
3. Snapshot sebaiknya dibuat sebelum melakukan perubahan konfigurasi penting.
4. Backup dilakukan secara berkala agar data tetap aman apabila terjadi kerusakan sistem.
5. Praktikum berikutnya dapat dikembangkan dengan mengimplementasikan database server, monitoring server, reverse proxy, load balancer, maupun cluster Proxmox agar pemahaman mengenai Cloud Computing semakin luas.

DAFTAR PUSTAKA

Alpine Linux Project. (2025). Alpine Linux Documentation. <https://docs.alpinelinux.org/> Buyya, R., Broberg, J., & Goscinski, A. (2011). Cloud Computing: Principles and Paradigms. John Wiley & Sons. Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing (NIST Special Publication 800-145). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145> Nginx. (2025). nginx Documentation. <https://nginx.org/en/docs/> OpenSSH Project. (2025). OpenSSH Manual Pages. <https://www.openssh.com/manual.html> Proxmox Server Solutions GmbH. (2025). Proxmox VE Administration Guide. <https://pve.proxmox.com/pve-docs/> Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts (10th ed.). John Wiley & Sons. Stallings, W. (2018). Operating Systems: Internals and Design Principles (9th ed.). Pearson. The Linux Foundation. (2025). Linux Containers (LXC) Documentation. <https://linuxcontainers.org/lxc/> VMware, Inc. (2025). VMware Workstation Pro Documentation. <https://docs.vmware.com/>